

# 104016 – פתרון זמני לבוחן אמצע, 18/5/14

שאלה מס' 1: (15 נקודות)

יהי  $z \in \mathbb{C}$ , כך ש  $z \neq 0$ . מצאו את כל הפתרונות של המשוואה:  $\left(\frac{z+i}{z}\right)^3 = -1$

רשמו את הפתרונות בייצוג האלגברי.

$$\left(\frac{z+i}{z}\right)^3 = 1 \cdot \text{cis}(180^\circ)$$

(3 יחידות)

$$\Rightarrow \frac{z+i}{z} = \text{cis}(60 + 120k) \quad k=0,1,2$$

לוקחים

$$\frac{z+i}{z} = \text{cis}60 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$\Rightarrow z+i = \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)z$$

$$\Rightarrow i = \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)z$$

$$\Rightarrow z = \frac{i}{-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i} = \frac{i(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i)}{1} = +\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$$

$$\frac{z+i}{z} = \text{cis}(180^\circ) = -1$$

לוקחים

$$\Rightarrow z+i = -z$$

$$\Rightarrow 2z = -i$$

$$\Rightarrow z = -\frac{i}{2}$$

$$\frac{z+i}{z} = \text{cis}(300^\circ) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

לוקחים

$$\Rightarrow z+i = \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)z$$

$$\Rightarrow i = \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)z$$

$$\Rightarrow z = \frac{i}{-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i} = \frac{i(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i)}{1} = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$$

$$z = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i, -\frac{i}{2} \quad \text{כלל}$$

שאלה מס' 2 : (25 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות הבאה בארבעת נעלמים ממשיים  $x, y, z, w$  כאשר  $a, b$  פרמטרים ממשיים.

$$\begin{cases} x+y+z+w=1 \\ bx+ay+bz+aw=1 \\ ax+by+az+bw=1 \\ ax+ay+bz+bw=1 \end{cases}$$

- א. לאילו ערכים של  $a, b$  אין למערכת פתרון?  
 ב. לאילו ערכים של  $a, b$  יש למערכת פתרון יחיד?  
 ג. לאילו ערכים של  $a, b$  יש למערכת אינסוף פתרונות?  
 ד. נתון ש  $a=3$  ולמערכת יש פתרון. מצאו פתרון פרטי שבו  $x+2z=10$ .

1273/

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ b & a & b & a & 1 \\ a & b & a & b & 1 \\ a & a & b & b & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 - bR_1 \\ R_{3,4} \rightarrow R_{3,4} - aR_1}} \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-b & 0 & a-b & 1-b \\ 0 & b-a & 0 & b-a & 1-a \\ 0 & 0 & b-a & b-a & 1-a \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_2} \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-b & 0 & a-b & 1-b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2-a-b \\ 0 & 0 & b-a & b-a & 1-a \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_4} \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-b & 0 & a-b & 1-b \\ 0 & 0 & b-a & b-a & 1-a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2-a-b \end{array} \right)$$

- א.  $2-a-b \neq 0$  אין פתרון.  
 ב.  $a+b=2$  אינסוף פתרונות. כאשר:  
 $a=b=1$  אינסוף פתרונות 3 נ"ח.  
 $a \neq b$  אינסוף פתרונות 1 נ"ח. כי לא ב' קטן.

ג. פתרון יחיד לא  $N$  קבץ.

3.  $a=3 \in b=-1$  ה"א:

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{קטן}} \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x - w = 0 \\ y + w = 1/2 \\ z + w = 1/2 \end{cases}$$

eval. 1/2, 1/2

$$\Rightarrow (x, y, z, w) = (w, 1/2 - w, 1/2 - w, w)$$

$$x + 2z = 10 \Rightarrow$$

$$w + 2(1/2 - w) = 10$$

$$-w + 1 = 10$$

$$w = -9$$

$$(x, y, z, w) = (-9, 9/2, 9/2, -9)$$

שאלה מס' 3 : (21 נקודות)

יהי  $V = R_2[x]$  מרחב הפולינומים ממעלה לכל היותר 2.

נגדיר את שני תת המרחבים הבאים של  $V$ :

$$U = \{p(x) \in V \mid p'(2) = 0\}$$

$$W = \text{sp}\{1-5x+2x^2, 1-3x, x-x^2\}$$

- הוכיחו כי  $U$  תת מרחב של  $V$ .
- מצאו בסיס ומימד ל- $U$  ול- $W$ .
- הוכיחו כי  $V = U + W$ . האם הסכום הוא סכום ישיר?

$$(10) \quad * \quad 0 \in U \quad \because \quad 0' \equiv 0$$

$$\begin{aligned} (p(x) + q(x))' &= p'(x) + q'(x) \quad \text{s.t.} \quad p(x), q(x) \in U \quad * \\ p'(2) + q'(2) &= 0 \quad \because \quad (p(x) + q(x))' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\alpha p(x))' &= \alpha p'(x) \quad \text{s.t.} \quad \alpha \in \mathbb{R} \quad \because \quad p(x) \in U \quad * \\ \alpha p'(2) &= 0 \quad \because \quad p(x) \in U \end{aligned}$$

לכן  $U$  תת מרחב של  $V$ .

$$\Leftrightarrow a+bx+cx^2 \in U \quad : U \text{ - סיסמה } (a)$$

$$b+2c \cdot 2 = 0$$

מכאן נקבל את המשוואה  $0 \cdot a + 1 \cdot b + 4c = 0$

$$0 \cdot a + 1 \cdot b + 4c = 0$$

$$\Leftrightarrow b = -4c \quad \text{מכאן } a, c$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ -4c \\ c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

כלומר,  $U = \{ a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} \mid a, c \in \mathbb{R} \}$    
 כלומר,  $U$  היא תת-חלל ליניארי של  $\mathbb{R}^3$  המיושנת על ידי  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$  ו- $\begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$ .   
 (הערה:  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$  ו- $\begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$  הם וקטורים בסיסיים של  $U$ .)

$$\dim U = 2 \quad U \text{ - סיסמה } \{1, -4x+x^2\}$$

לפיכך,  $W$  - סיסמה של  $\mathbb{R}^3$  המיושנת על ידי  $\begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix}$  ו- $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ .   
 כלומר,  $W = \{ (1-5x+2x^2), 2x^2 \}$ .

$$\begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{row operations}} \begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$W \text{ - סיסמה } \{1-5x+2x^2, 2x^2\}$$

$$V \text{ היא } U+W$$

$W$  היא  $U$  ~~המיושנת על ידי~~  $\begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix}$  ו- $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ .

$$\dim(U+W) = 3 \quad \text{כלומר } U+W = V$$

$$\text{כלומר } U+W = V$$

$$3 = \dim(U+W) \neq 2+2 = \dim U + \dim W$$

כלומר,  $U$  ו- $W$  אינם תת-חללים זרים.

$$\text{כלומר } \dim(U \cap W) = 2+2-3 = 1 \neq 0$$

$$\text{כלומר } \dim(U \cap W) = 2+2-3 = 1 \neq 0$$

כלומר,  $U$  ו- $W$  אינם תת-חללים זרים.

שאלה מס' 4 : (18 נקודות)

יהי  $V$  מרחב וקטורי מעל  $F$ , ויהיו  $w, u, v_1, v_2$  וקטורים שונים מ- $0$  ב- $V$ . נתון כי:

$$\text{sp}\{v_1, v_2, u+w\} \subseteq \text{sp}\{v_1, v_2, u\}$$

- א. הוכח  $w \in \text{sp}\{v_1, v_2, u\}$ .  
 ב. הוכח שאם בנוסף נתון כי  $w \notin \text{sp}\{v_1, v_2\}$  אז  $u \in \text{sp}\{v_1, v_2, w\}$ .  
 ג. הוכח שאם  $\{v_1, v_2, u\}$  היא קבוצה בלתי תלויה ליניארית אז גם הקבוצה  $\{v_1+u, v_1-2v_2+3u, v_1-2u\}$  היא בלתי תלויה ליניארית.

1a) נניח:  $u+w = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 u \iff u+w \in \text{sp}\{v_1, v_2, u\}$   
 כלומר:  $w = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + (\alpha_3 - 1)u \iff w \in \text{sp}\{v_1, v_2, u\}$

2a) נניח  $w = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \beta_3 u$ . נניח  $\beta_3 = 0$  (אם לא, נחסר  $\beta_3 u$  משני האגפים).  
 אז  $\beta_3 u = -\beta_1 v_1 - \beta_2 v_2 + w$   
 $u = -\frac{\beta_1}{\beta_3} v_1 - \frac{\beta_2}{\beta_3} v_2 + \frac{1}{\beta_3} w$   
 כלומר,  $u \in \text{sp}\{v_1, v_2, w\}$

2b) נניח  $\alpha_1(v_1+u) + \alpha_2(v_1-2v_2+3u) + \alpha_3(v_1-2u) = 0$   
 $(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)v_1 + (-2\alpha_2)v_2 + (\alpha_1 + 3\alpha_2 - 2\alpha_3)u = 0$   
 כלומר  $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0$   
 $-2\alpha_2 = 0$   
 $\alpha_1 + 3\alpha_2 - 2\alpha_3 = 0$

המערכת היא:  

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ -2\alpha_2 = 0 \\ \alpha_1 + 3\alpha_2 - 2\alpha_3 = 0 \end{cases}$$
 הפתרון היחיד הוא  $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$

כלומר,  $\{v_1+u, v_1-2v_2+3u, v_1-2u\}$  היא קבוצה בלתי תלויה ליניארית.

**שאלה מס' 5 :** (6 נקודות)

יהיו  $A$  ו- $B$  שתי מטריצות מסדר  $n \times n$  השונות מ-0 ומקיימות  $AB = 0$ , אז בהכרח

א.  $(A+B)^2 = A^2 + B^2$ .

ב.  $BA = 0$ .

ג. אם  $C$  שקולת שורות ל- $A$  אז גם  $CB = 0$ .

ד. אם  $A$  סימטרית אז  $B$  אנטי סימטרית.

ה.  $A^2 B = BA^2$ .

**שאלה מס' 6 :** (6 נקודות)

תהי  $A\bar{x} = 0$  מערכת משוואות הומוגנית של 3 משוואות ו-5 נעלמים  $x_1, \dots, x_5$ , אז בהכרח:

א. קיים למערכת פתרון לא טריוויאלי שבו  $x_1 + x_2 \neq 0$ .

ב. קיים למערכת פתרון לא טריוויאלי שבו  $x_4 = x_5 = 0$ .

ג. קיים למערכת פתרון לא טריוויאלי שבו  $x_2 \neq 0$  וגם  $x_3 \neq 0$ .

ד. קיים למערכת פתרון לא טריוויאלי שבו  $x_1 + x_3 + x_5 = 0$ .

ה. קיים למערכת פתרון לא טריוויאלי שבו  $x_1 = 0$ .

**שאלה מס' 7 :** (6 נקודות)

יהי  $V = R^{n \times n}$  מרחב המטריצות הממשיות מסדר  $n \times n$ ,  $n \geq 3$ . סמנו את הקבוצה המהווה תת מרחב וקטורי של  $V$ :

א. כל המטריצות ב- $V$  מדרגה קטנה או שווה ל- $n-1$ .

ב. כל המטריצות ב- $V$  שהן אלכסוניות או משולשות עליונות.

ג. כל המטריצות ב- $V$  שהן סימטריות או אנטי סימטריות.

ד. כל המטריצות ב- $V$  שהן מדורגות.

ה. כל המטריצות ב- $V$  שהן הקונוניות.